КОМАНДНЫЙ ПРОЕКТ • БАЗЫ ДАННЫХ 2026

Проектирование и аналитика базы данных «Аптечная сеть»

Аудит сырых данных, 3НФ-нормализация структуры и комплексная бизнес-аналитика ФОТ и выручки филиалов

ФОРМАТ
Командный проект

РЕГЛАМЕНТ
5–8 минут выступления

АРХИТЕКТУРА БД
7 таблиц • 47 полей

КОНТЕКСТ И ЗАДАЧИ

Цели проекта и исследовательские вопросы

Фармацевтический учет

Одно действующее вещество (МНН) связано с десятками коммерческих брендов, формами выпуска и показаниями к применению.

Выручка и сегментация

Оценка спроса по МНН (Atorvastatin, Ciprofloxacin) и автоматическая группировка аптек по объему продаж.

Аналитика ФОТ

Расчет фонда оплаты труда по должностям, анализ распределения высокооплачиваемых специалистов.

АУДИТ ДАННЫХ

Поиск дефектов и проверка целостности БД

Аналитические проверки

- Проверка внешних ключей через `PRAGMA foreign_key_check` (результат успешен).
- Анализ отсутствующих значений дозировок:

```
SELECT brand_id, brand_name, strength FROM brand WHERE
strength IS NULL;
```

- Устранение разницы в регистре форм выпуска с использованием `LOWER(form)`.

Выявленные проблемы в реестрах

- **Проблема чеков в филиалах:** филиалы №9 (Самара) и №10 (Ростов) не имеют транзакций.
- **Проблема активности сотрудников:** зафиксированы сотрудники без привязанных к ним чеков.
- **Устранение избыточности:** вынесение дублирующегося столбца показаний из `generic`.

АРХИТЕКТУРА

Нормализация структуры (1НФ – 3НФ) и ER-модель

1НФ и 2НФ

Первичные ключи

Все таблицы имеют простые первичные ключи, кроме промежуточной таблицы связей с составным ключом.

Третья НФ

Без избыточности

Информация о показаниях полностью вынесена в `indication` и связана через `indication_generic_index`.

Связи M:N

Промежуточные таблицы

Связи многие-ко-многим реализованы для заболеваний (вещество ↔ показание) и чеков (чек ↔ бренд).

АНАЛИЗ ПЕРСОНАЛА

Агрегация ФОТ и статистика зарплат по должностям

Должность	Сотрудников	Общий ФОТ	Средняя ЗП	Мин. ЗП	Макс. ЗП
Заведующий аптекой	3	**283 000 ₽**	94 333.33 ₽	90 000 ₽	98 000 ₽
Провизор	3	234 000 ₽	78 000.00 ₽	76 000 ₽	80 000 ₽
Фармацевт	3	180 000 ₽	60 000.00 ₽	58 000 ₽	62 000 ₽
Кассир	1	52 000 ₽	52 000.00 ₽	52 000 ₽	52 000 ₽

749 000 ₽

Общий ежемесячный ФОТ сети (10 сотр.)

Ключевой вывод: Наибольший фонд приходится на заведующих аптекой (283 тыс. руб.), а средняя зарплата провизоров составляет ровно 78 000 руб.

АНАЛИЗ ПЕРСОНАЛА

Выборка сотрудников с окладом свыше 60 000 ₽

Фамилия	Имя	Должность	Месячный оклад	Расчетный годовой доход
Смирнова	Ольга	Заведующий аптекой	**98 000 ₽**	1 176 000 ₽
Иванова	Елена	Заведующий аптекой	**95 000 ₽**	1 140 000 ₽
Соколов	Михаил	Заведующий аптекой	**90 000 ₽**	1 080 000 ₽
Попова	Анна	Провизор	80 000 ₽	960 000 ₽
Петров	Алексей	Провизор	78 000 ₽	936 000 ₽
Морозова	Екатерина	Провизор	76 000 ₽	912 000 ₽
Кузнецов	Дмитрий	Фармацевт	62 000 ₽	744 000 ₽

Параметры запроса

Фильтрация через `WHERE salary > 60000` с сортировкой `ORDER BY salary DESC`.

> **7 сотрудников** сети квалифицированы как высокооплачиваемые специалисты (доход > 60k).

АНАЛИТИКА ПРОДАЖ

Выручка и объем продаж по действующим веществам (МНН)

Лидеры ассортимента

Аторвастатин (Atorvastatin) и Ципрофлоксацин (Ciprofloxacin) генерируют наибольшую выручку в сети (более 1500 ₽ и 1083 ₽ соответственно).

Действующее вещество (МНН)	Чеков	Упаковок	Сумма продаж
Atorvastatin	2	3	**1 506.00 ₽**
Ciprofloxacin	2	3	**1 083.00 ₽**
Aspirin + Clopidogrel	1	2	662.34 ₽
Etoricoxib	1	2	570.00 ₽
Vitamin C (Ascorbic Acid)	2	2	528.00 ₽
Amlodipine + Atenolol	2	2	425.00 ₽
Diclofenac Sodium	1	3	421.80 ₽

> **Ключевой вывод:** Препараты кардио- и антибактериальной групп обеспечивают более 50% маржинальности в структуре чеков.

АНАЛИТИКА ФИЛИАЛОВ

Выручка и сегментация аптек по регионам

ID	Название филиала	Город	Выручка (total_revenue)	Сегмент
2	Аптека «Здоровье» на Тверской	Москва	**1 428.34 ₽**	**Крупный филиал**
1	Аптека «Здоровье» на Арбате	Москва	**1 415.00 ₽**	**Крупный филиал**
3	Аптека «Здоровье» на Невском	Санкт-Петербург	782.50 ₽	**Средний филиал**
7	Аптека «Здоровье» на Большой...	Нижний Новгород	772.00 ₽	**Средний филиал**

Условия сегментации (CASE)

- **Крупный филиал:** выручка ≥ 1200 ₽ (Москва).
- **Средний филиал:** выручка 600–1199 ₽ (СПб, Нижний Новгород).
- **Фильтрация:** `HAVING SUM(...) > 500`.

Московские филиалы полностью лидируют по объему продаж в сети.

ПРОЦЕСС И ИИ

Организация работы команды и роль ИИ

Командное взаимодействие

- **Офлайн-сессии:** совместное проектирование ER-диаграммы и согласование нормализации до 3НФ.
- **Онлайн-работа:** написание SQL-запросов, проверка PRAGMA и визуализация отчетов.

Вклад искусственного интеллекта

- Ускорение разработки сложных SQL-конструкций (`CASE WHEN`, `JOIN`).
- Валидация целостности данных и помощь в подготовке документации.

ИТОГИ ПРОЕКТА

База данных аптечной сети спроектирована, прошла аудит и готова к дальнейшей интеграции модулей автозаказа и программ лояльности.

Готовы ответить на ваши вопросы